

Manual de Implementacion de VMs por VLAN

Proyecto: Infraestructura de Red HA - Universidad

1. Resumen del Diseno de Red

VLAN	Nombre	Subnet	Proposito
10	DMZ	192.168.11.0/27	Servicios publicos (Web, FTP)
20	Usuarios	192.168.12.0/25	PCs de estudiantes y profesores
21	Admin	192.168.21.0/27	Acceso administrativo restringido
30	Virtualizacion	192.168.13.0/25	Infraestructura virtual y dev
40	Storage	192.168.14.0/26	Samba, NFS, backups
50	VoIP	192.168.15.0/26	Telefonia IP (futura implementacion)
60	Gestion	192.168.16.0/27	DHCP, DNS, AD, Gestion central
70	Monitoreo	192.168.17.0/27	Zabbix, logs centralizados
999	HA_Sync	192.168.99.0/30	Comunicacion HA entre pfSense

2. Asignacion de VMs por VLAN

VM	VLAN	Sistema Operativo	CPU	RAM	Disco	Funcion
vm-dc01	60	Windows Server 2022	2 vCPU	4 GB	60 GB	AD + DNS + DHCP
vm-dns02	30	Ubuntu 24.04 LTS	1 vCPU	2 GB	20 GB	DNS Secundario (BIND9)
vm-samba	40	Ubuntu 24.04 LTS	2 vCPU	4 GB	80 GB	Samba + NFS + Backups
vm-web	10	Ubuntu 24.04 LTS	1 vCPU	2 GB	20 GB	Nginx + PHP + MariaDB
vm-zabbix	70	Ubuntu 24.04 LTS	2 vCPU	4 GB	40 GB	Monitoreo (Zabbix)
vm-backup	60	Ubuntu 24.04 LTS	2 vCPU	2 GB	100 GB	Backups centralizados
vm-test-voip	50	Ubuntu 24.04 LTS	1 vCPU	2 GB	10 GB	Pruebas de VoIP
vm-dev	30	Ubuntu 24.04 LTS	1 vCPU	2 GB	20 GB	Desarrollo y pruebas

3. Especificaciones Tecnicas por VM

3.1 vm-dns02 (DNS Secundario)

Campo	Especificacion
OS	Ubuntu 24.04 Server LTS
CPU	1 vCPU
RAM	2 GB
Disco	20 GB (Thin Provisioning)
NIC	1x e1000 (VLAN 30)
IP	192.168.13.10/25
Gateway	192.168.13.1
DNS	192.168.16.4 (AD), 8.8.8.8

Paquetes requeridos:

```
sudo apt update && sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc
sudo apt install -y net-tools htop curl wget
```

Servicios:

- BIND9 (DNS Secundario)
- Transferencia de zonas desde vm-dc01

3.2 vm-samba (Servidor de Archivos)

Campo	Especificacion
OS	Ubuntu 24.04 Server LTS
CPU	2 vCPU
RAM	4 GB
Disco	80 GB (Thin Provisioning) - expandible
NIC	1x e1000 (VLAN 40)
IP	192.168.14.10/26
Gateway	192.168.14.1

Paquetes requeridos:

```
sudo apt update && sudo apt install -y samba smbclient cifs-utils
sudo apt install -y nfs-kernel-server nfs-common
```

```
sudo apt install -y net-tools htop curl wget
```

Servicios:

- Samba (compartir archivos por VLAN)
- NFS (acceso entre servidores)
- Backups automaticos con rsync

3.3 vm-web (Servidor Web)

Campo	Especificacion
OS	Ubuntu 24.04 Server LTS
CPU	1 vCPU
RAM	2 GB
Disco	20 GB (Thin Provisioning)
NIC	1x e1000 (VLAN 10)
IP	192.168.11.10/27
Gateway	192.168.11.1

Paquetes requeridos:

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx php8.3-fpm php8.3-mysql mariadb-server
sudo apt install -y net-tools htop curl wget
```

Servicios:

- Nginx (web server)
- PHP 8.3
- MariaDB

3.4 vm-zabbix (Monitoreo)

Campo	Especificacion
OS	Ubuntu 24.04 Server LTS
CPU	2 vCPU
RAM	4 GB

Campo	Especificacion
Disco	40 GB (Thin Provisioning) - expandible por historial
NIC	1x e1000 (VLAN 70)
IP	192.168.17.10/27
Gateway	192.168.17.1

Paquetes requeridos:

```
sudo apt update && sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
sudo apt install -y apache2 php8.3 php8.3-mysql php8.3-gd php8.3-bcmath php8.3-mbstring
sudo apt install -y net-tools htop curl wget
```

Servicios:

- Zabbix Server (monitoreo central)
- Zabbix Agent (auto-monitoreo)
- Apache + PHP para frontend

3.5 vm-backup (Backups Centralizados)

Campo	Especificacion
OS	Ubuntu 24.04 Server LTS
CPU	2 vCPU
RAM	2 GB
Disco	100 GB (Thick Provisioning)
NIC	1x e1000 (VLAN 60)
IP	192.168.16.10/27
Gateway	192.168.16.1

Paquetes requeridos:

```
sudo apt update && sudo apt install -y rsync rdiff-backup restic cron
sudo apt install -y net-tools htop curl wget
```

Servicios:

- Rsync (sincronizacion automatica)
- Restic (backups incrementales)
- Cron (automatizacion)

3.6 vm-dc01 (Active Directory)

Campo	Especificacion
OS	Windows Server 2022
CPU	2 vCPU
RAM	4 GB
Disco	60 GB (Thick Provisioning)
NIC	1x e1000e (VLAN 60)
IP	192.168.16.4/27
Gateway	192.168.16.1

Roles instalados:

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- DNS Server
- DHCP Server
- Group Policy

4. Checklist de Configuracion

4.1 Configuracion Basica (TODAS las VMs)

```
# Actualizar sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Configurar hostname
sudo hostnamectl set-hostname <nombre-vm>

# Instalar herramientas basicas
sudo apt install -y net-tools htop curl wget vim neofetch

# Configurar zona horaria
sudo timedatectl set-timezone America/Lima

# Desactivar IPv6 (opcional)
echo 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

4.2 Configuración de Red (Ejemplo para VLAN 30)

```
# Configurar IP estatica en Netplan
sudo cat <<EOF > /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens160:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.13.10/25
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.13.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.16.4
          - 8.8.8.8
EOF

sudo netplan apply
```

4.3 Firewall Basico (UFW)

```
# Instalar UFW
sudo apt install -y ufw

# Habilitar solo puertos necesarios
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# Permitir SSH (desde VLAN Admin)
sudo ufw allow from 192.168.21.0/27 to any port 22

# Habilitar
sudo ufw enable
```

5. Instrucciones por VM

5.1 Crear VM en ESXi

1. **Login** al vSphere Client
2. **Crear nueva VM** (Create/Register VM)
3. **Configuración:**
 - **Name:** vm-dns02
 - **Compatibility:** ESXi 7.0 U3 o superior
 - **Guest OS:** Linux - Ubuntu Linux (64-bit)

- **CPU:** 1 vCPU
 - **RAM:** 2 GB
 - **Disk:** 20 GB (Thin Provisioning)
 - **Network:** Port Group correspondiente a la VLAN
4. **Montar ISO:** Ubuntu 24.04 LTS Server
 5. **Iniciar VM y completar instalacion**

5.2 Configuracion Post-Instalacion

```
# Login con credenciales creadas durante instalacion

# Actualizar
cd ~
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar cloud-init (si no esta)
sudo apt install -y cloud-init

# Reiniciar
sudo reboot
```

5.3 Conexion a Ansible (opcional)

```
# Instalar Python y dependencias para Ansible
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv ssh

# Habilitar acceso SSH por clave
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
```

6. Mapa de Puertos y Servicios

Puerto	Protocolo	Servicio	VM	VLAN
22	TCP	SSH (acceso admin)	TODAS	21
53	UDP/TCP	DNS	vm-dc01, vm-dns02	60, 30
67/68	UDP	DHCP	vm-dc01	60
80	TCP	HTTP	vm-web	10
443	TCP	HTTPS	vm-web	10
445	TCP	SMB (Samba)	vm-samba	40
10050	TCP	Zabbix Agent	TODAS	70

Puerto	Protocolo	Servicio	VM	VLAN
10051	TCP	Zabbix Server	vm-zabbix	70
3306	TCP	MariaDB	vm-web	10
111/2049	TCP/UDP	NFS	vm-samba	40
873	TCP	Rsync	vm-backup	60

7. Reglas de Firewall en pfSense

7.1 VLAN 10 (DMZ) → Internet

- Permitir HTTP (80) y HTTPS (443) SIN NAT (1:1 para IP publica)
- Denegar acceso a VLAN internas (20-70)

7.2 VLAN 20 (Usuarios) → Internet

- Permitir web generico (80, 443, 53, NTP)
- Denegar acceso a VLAN 21, 40, 60, 70

7.3 VLAN 21 (Admin) → TODAS

- Permitir todo hacia VLAN 10-70 (acceso admin)
- Solo desde IPs especificas (whitelist)

7.4 VLAN 40 (Storage) → VLAN 30, 60

- Permitir SMB (445) y NFS (2049) desde VLAN 30
- Permitir rsync (873) desde VLAN 60
- Denegar todo lo demas

8. Checklist Final de Verificacion

- ☐ Todas las VMs creadas en ESXi con especificaciones correctas
- ☐ IPs estaticas configuradas en todas las VMs
- ☐ Gateway apuntando a VIP (.1) de pfSense
- ☐ DNS apuntando a vm-dc01 (192.168.16.4)
- ☐ Zabbix Agent instalado y configurado en todas las VMs
- ☐ Firewall UFW activado con reglas minimas
- ☐ Backups automaticos configurados en vm-backup
- ☐ Samba compartiendo carpetas por VLAN en vm-samba
- ☐ DNS Secundario (BIND9) sincronizado con vm-dc01
- ☐ Web server accesible desde internet (port forwarding en pfSense)

9. Troubleshooting Comun

No hay conectividad entre VMs:

```
# Verificar VLAN en ESXi Port Group
# Verificar IP y mascara de subred
# Verificar gateway (debe ser .1)
# Verificar estado del bridge en los cores: ip -br a | grep br
```

DNS no resuelve:

```
# Verificar que /etc/resolv.conf apunte a 192.168.16.4
# Verificar que vm-dc01 esta encendido y en VLAN 60
# Verificar firewall en pfSense para puerto 53
```

Zabbix no muestra metricas:

```
# Verificar que Zabbix Agent esta corriendo
sudo systemctl status zabbix-agent

# Verificar configuracion del agente
sudo cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf | grep Server=

# Verificar firewall (puerto 10050/10051)
```

Documento version: 1.0 **Fecha:** 2025-06-09 **Autor:** OpenCode + Diego **Proyecto:** ANSIBLE-PARA-CLASESITA